

第四回班ゼミ

2026年5月25日
史研究室 修士2年
生川 聖也

アウトライン

- 1 背景・前回の振り返り
- 2 今回の提案：2段構えの安全モデル
- 3 ① 適応する部分：強い判定器 DA-DC
- 4 ② 見分ける部分：軽量フィルタ（提案の核）
- 5 今後の方針

1. 背景・目的

背景：EEG-MI では session 間の分布ずれにより分類性能が低下する

- EEG-MI は、脳波から運動想起クラスを分類する BCI タスクである
- 同じ被験者でも、日や session が変わると EEG 特徴分布が変化する
- そのため、session_T で学習した分類器を session_E にそのまま適用すると性能が低下しやすい

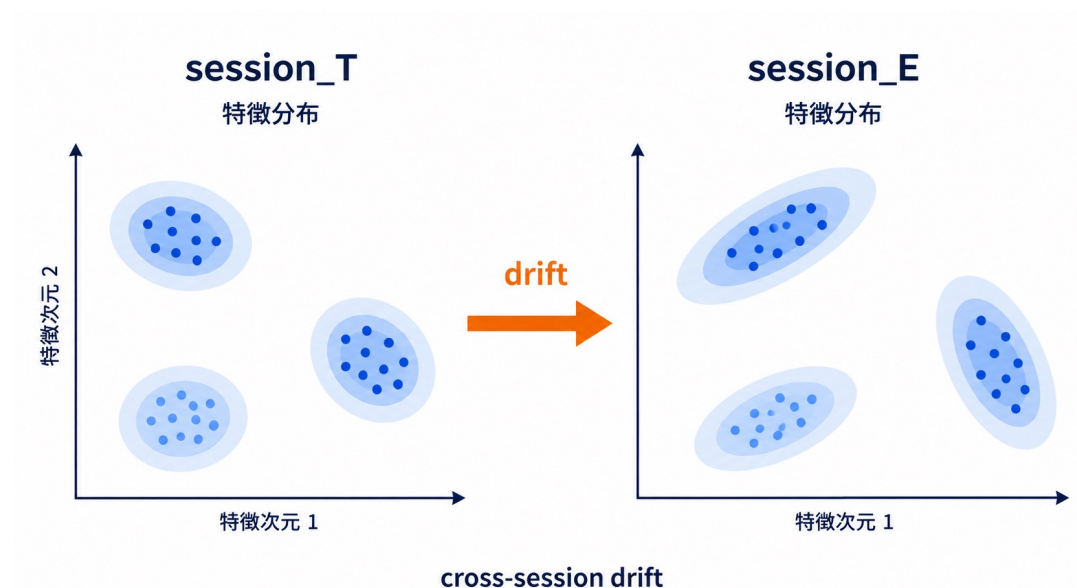


図. session間のEEG特徴分布ずれ

背景課題：EEG-MI の実用化には、session ごとの分布ずれに頑健な分類が必要である。

解決方針：session drift に追従するため，OTTA を用いる

- cross-session drift により，session_T で学習した静的分類器をsession_E にそのまま適用すると性能が低下する
- OTTA (Online Test-Time Adaptation) は，target session の unlabeled stream を用いて，推論時にモデル状態を逐次適応させる手法である
- 追加ラベルなしで target session に追従できるため，EEG-MI の実用化に向けた有力な方針

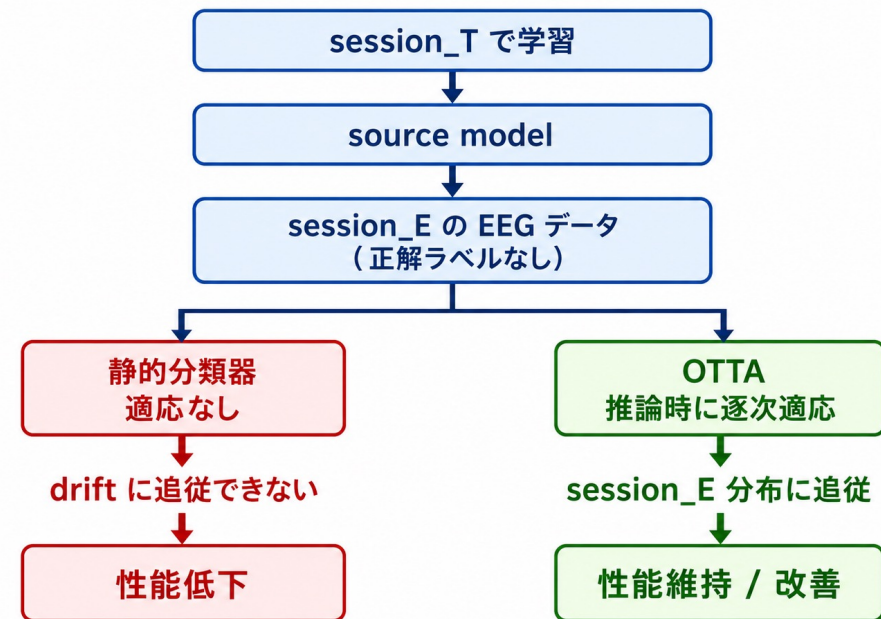


図. 静的分類器とOTTAの比較

問題：OTTA は分布ずれに追従できる一方，誤更新で性能劣化を招く

- OTTA は正解ラベルなしでモデル状態を更新する
- 分布ずれに追従できる一方，EEG では高信頼予測が正解とは限らない
- 誤った trial で更新するとモデル状態が汚染され，以降の trial でも誤分類が起きやすくなる

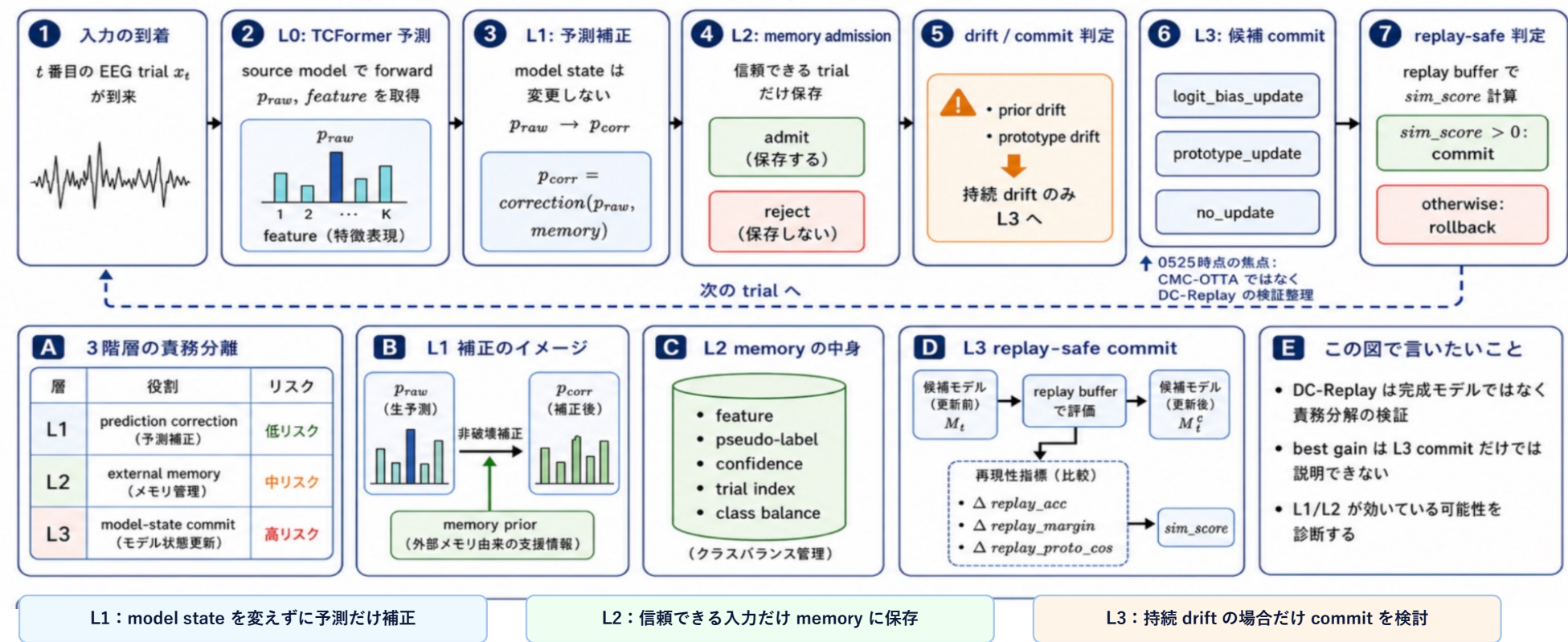


図. Negative Transferの流れ

OTTA では「更新するか」だけでなく，「どの状態を・いつ更新するか」を安全に決める必要がある。

2. 前回の振り返り

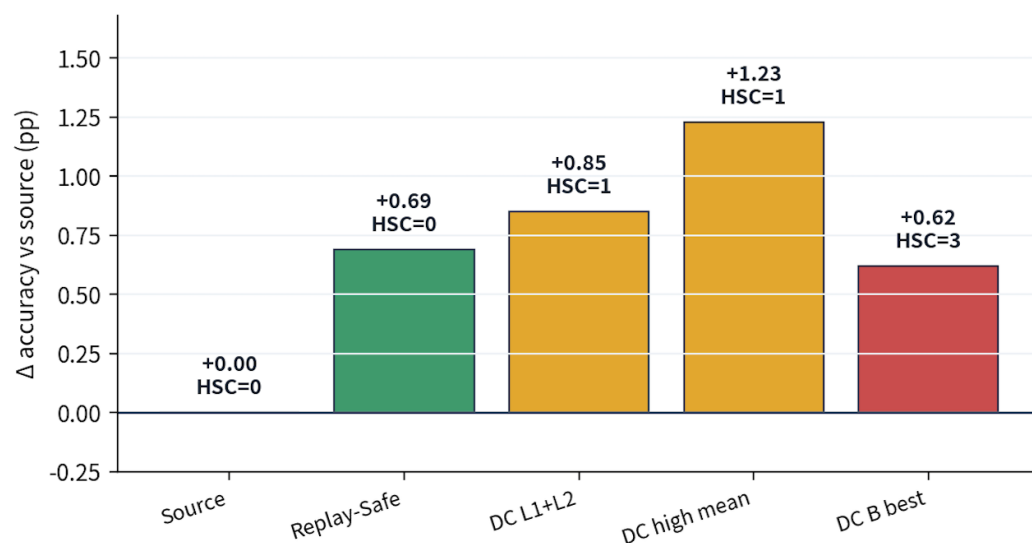
DC-Replay の処理フロー



DC-Replay の目的は、L3 commit を強くすることではなく、どの責務が効いているかを切り分けること。

結果1：9被験者評価

9被験者評価: 平均精度シグナル



method	mean	delta	HSC
source_only	82.72	+0.00	0
replay_safe_uniform	83.41	+0.69	0
correction_memory_no_commit	83.57	+0.85	1
DC high mean	83.95	+1.23	1

DC系は伸びるが、HSC=0ではReplay-SafeCommitが強い

DC系は最大 +1.23pp まで伸びたが、安全制約 HSC=0 では Replay-SafeCommit が最も強い。

前回の振り返り：DC-Replay（出力補正OTTA）は安全だが天井が低い

- 前回提案 **DC-Replay**：判定器を凍結し、出力を3層（L1 予測補正／L2 外部メモリ／L3 model-state commit）で**安全に直す**。
- 分かったこと：改善の主因は **L1補正・L2メモリ側**。**L3 commit は no-op**（commit 0/111/150 回で精度同一）。
- 原理的限界：**入力を保ったまま出力だけ補正する型は、理論天井 +3.36% で頭打ち**。
- → 「凍結したまま小手先で直す」限界が出揃った。**今回はここから踏み込む**。

改善は補正・メモリ側、commit は効かず。判定器を凍結した出力補正だけでは頭打ち。

3. 今回の提案：2段構えの安全モデル

結論：一律適応をやめ、「軽量フィルタ → 適応」の2段構えにする

■ これまで：

OTTA（テスト時に正解ラベルなしでモデルを適応させる枠組み）、前回はその手法 DC-Replay を発表。

■ 今回の気づき：

脳波には (A) 適応で直せる「日ごとのズレ」と (B) そもそも適応できない「弱い脳波」が混じる。これを区別せず一律に適応していたのが問題（重い・危険）。

■ → 2段構え：

- ① 軽量フィルタで弱い脳波を先に・安く弾く（提案の核・新規）
- ② 通過したものだけ DA-DC で適応。＝軽い＋安全（雑魚に判定を出さない）＋実効精度↑

。

脳波には「直せるズレ」と「直せない弱い信号」が混在。見分けて処理を分ける。

提案手法：2段構え（軽量フィルタ → 適応）

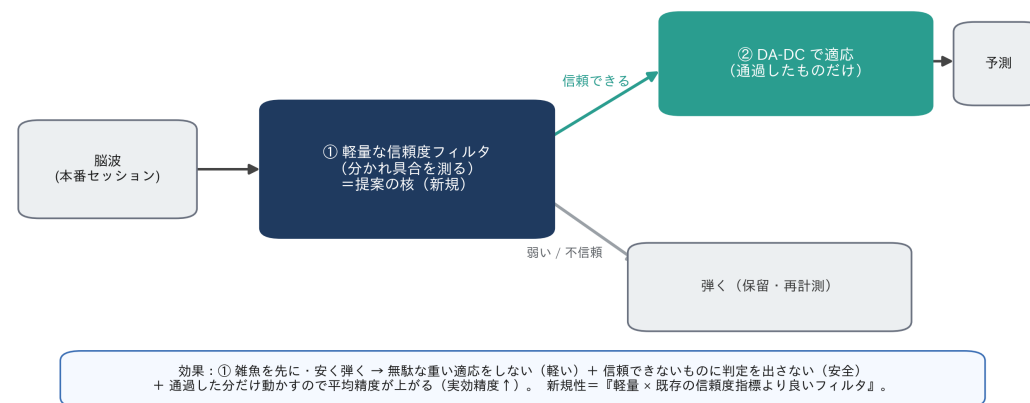


図. 提案手法：2段構え（軽量フィルタ → 適応）

3. ① 適応する部分：強い判定器 DA-DC

適応器 DA-DC：タイプの違う4つの判定器を組み合わせて頑健にする

- 前回(DC-Replay)の反省：判定器を凍結したまま出力だけ補正しても効果が小さい。

- 今回の作り方：

1. 前処理（脳波の揃え方=EA）を変えて判定器ごと作り直す。
2. タイプの違う4つの判定器（深層そのまま／深層+EA／古典(共分散+LDA)／幾何(リーマン))の予測を重みをつけて平均。

- ねらい：タイプが違う＝間違え方が違う → 平均すると一つの判定器の弱点に引きずられにくい（頑健）。

強い判定器（DA-DC）の中身：タイプの違う判定器を組み合わせる

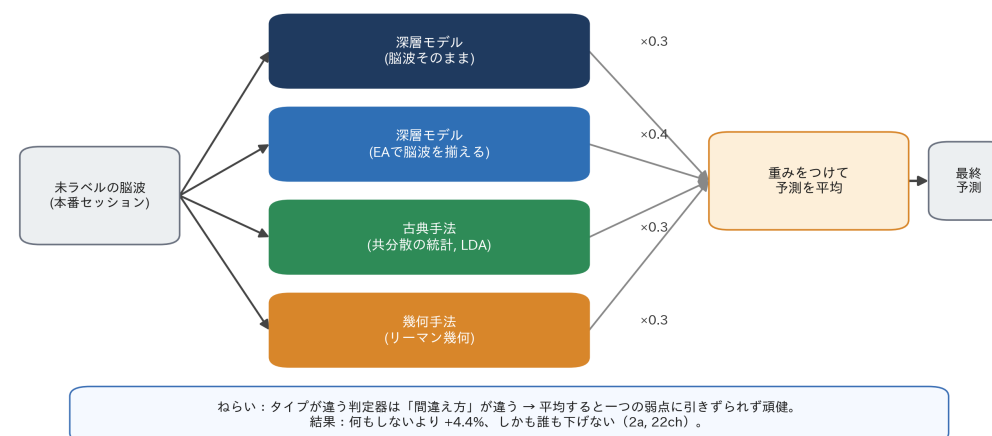
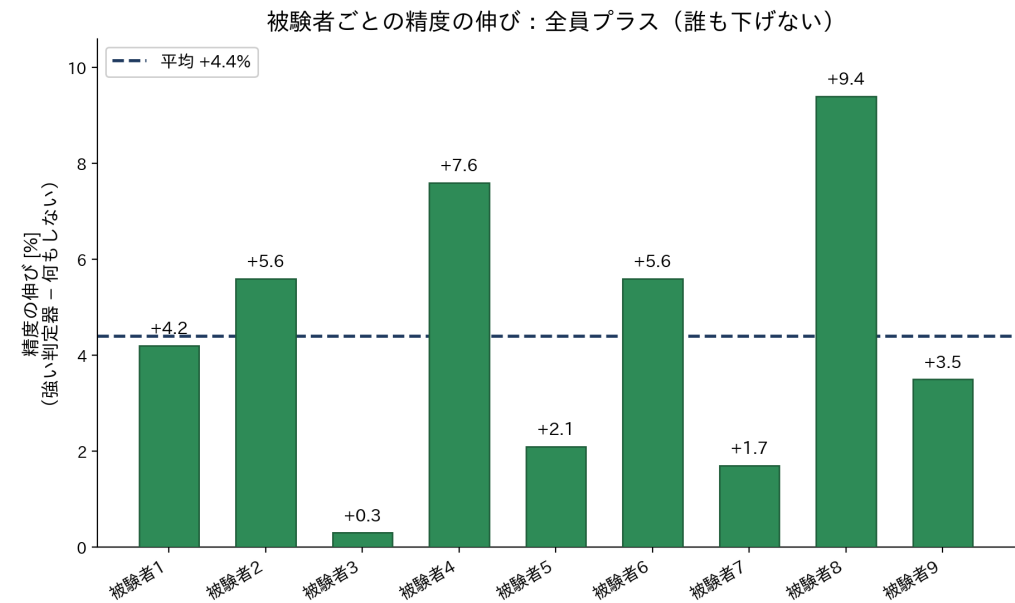


図. DA-DCの処理フロー

間違え方の違う判定器を平均するので、一つの弱点に引きずられない。

結果：2a で +4.4%・全員プラス、ただし 2b では適応が逆効果

- 結果（2a, 22チャンネル, 9人）
 - 何もしない 82.7% → 87.2% (+4.4%)
 - 全員プラス・誰も下げない。
- 別データ（2b, 3チャンネル）
 - 同じEAが逆に害（平均 -1.7%）
- = 適応だけでは脆い。 → 「今は直せる時か／弾くべき時か」を見分ける必要が出てくる（次節）。



適応だけに頼ると脆い。直せる時もあれば、逆効果の時もある → 見分けが要る。

4. ② 見分ける部分：軽量フィルタ（提案の核）

壁：弱い信号は正解なしでは救えない → だから見分けが要る

- 強い判定器をさらに正解なしで上げられないか 40通り試したが、ほぼ全滅。
 - － 理由：弱い脳波は、正解がない限りどうやっても救えない（正解を知れば95%まで行けるが、それは使えない）。
- だから(A)直せるズレと(B)弱い信号を区別せず一律に適応すると、(B)に引きずられて誤作動する。
- → 必要なのは無理に精度を上げるのではなく、「今が(A)か(B)か」を正解なしで見分けること。

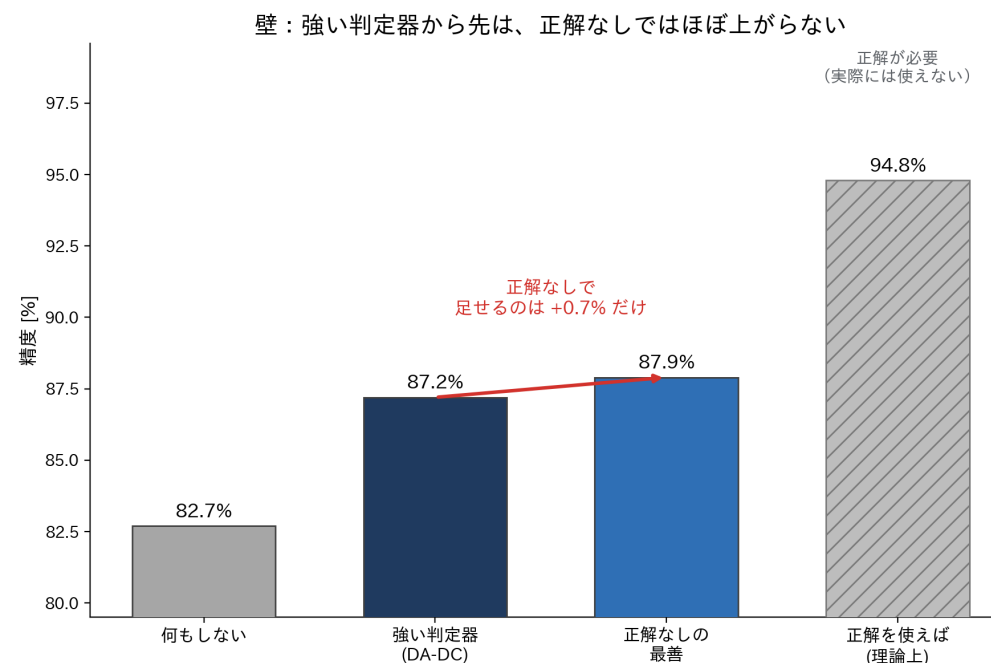


図. 一律に上げようとしても正解なしでは頭打ち（弱い信号は救えない）

「直せるズレ」と「直せない弱い信号」を区別せず一律に上げようとする誤作動する。

提案の核：脳波の「分かれ具合」で、信頼できるかを正解なしで見分ける

- 見分け方：判定器が脳波から取り出した「特徴」を点として並べると…
 - クラスの数だけのまとまりにきれいに分かれる（2aは4分類→4つ・2bは2分類→2つ）→ (A) 信頼できる（適応）
 - 1つにごちゃっと混ざる → (B) 弱い脳波（弾く = 保留）
- ポイント：正解ラベルなしで（どれがどの動作か分からなくても）“見た目”で測れる。
- 実際、この「分かれ具合」と精度が強く連動：2a +0.78 / 2b +0.82（右図 = 実データ）。
- ここが肝：適応の効果は 2bで脆かったが、この見分けは 2a/2b 両方で効く = 堅牢。

図. 「分かれ具合」とは：クラスの数だけ分かれる(信頼) vs 1つに混ざる(弾く)

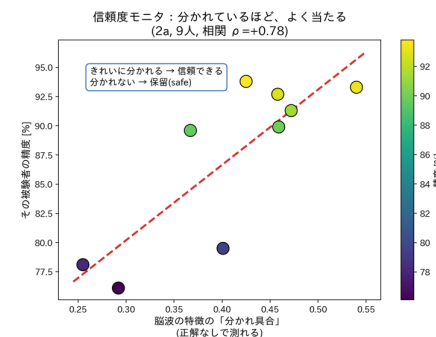


図. 分かれているほど、よく当たる（実データ・相関+0.78）

特徴がクラスの数だけのまとまりに分かれていれば信頼でき、混ざっていれば弱い信号。

分析：L3 commit は改善の主因か

- (A) 直せるズレ → 適応：強い判定器で +5% (2a)。
- (B) 弱い脳波 → 弾く（保留）：誤作動を防ぐ。さらに、弾いた残り（実際に動かす分）は**精度が上がる**（selective prediction）。
- = **軽い**（雑魚に重い適応をしない） + **安全**（誤作動を出さない） + **実効精度** ↑ を同時に満たす。

全部を無理に上げるのではなく、上げられる所だけ上げ、危ない所は手を引く。

5. 今後の方針

安全性の定義を明確にする

- 新規性を立てる2条件（両立して初めて立つ）：
 1. **ちゃんとフィルタできる**：見分けの物差しが、**既存の信頼度指標（自信度/エントロピー/Mahalanobis 等）より当たる**ことを示す。
 2. **本当に軽量**：深層を通さず**浅い特徴（共分散など）でフィルタ**できるか。← 未検証、要確認。
- **多データセット・別モデル**で同じ見分けが効くか確認（着手中）。
- スコープ外（明示）：閉ループで使いながら正解を集める方法は、装置の準備コストが大きく今回は対象外。

2段構えの①フィルタを、軽くて・既存指標より当たるものに仕上げるのが新規性の核。